Hugo Marquerie 18/01/2025

Grupo

Definición 1 (grupo). Sea $*\colon G \times G \to G$ una operación binaria sobre un conjunto $G \neq \varnothing$, $(G, *)$ es un grupo $\iff$

(I) Asociatividad: $\forall a, b, c \in G : a * (b * c) = (a * b) * c$.

(II) Elemento neutro: $\exists e \in G : \forall a \in G : a * e = e * a = a$.

(III) Elemento inverso: $\forall a \in G : \exists a^{-1} \in G : a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

Un grupo $(G, *)$ es **abeliano** $\iff \forall a, b \in G : a * b = b * a$.

Referenciado en

- Acción diferenciable
- Acción de grupo
- Anillo
- Centro grupo
- Grupo cociente
- Grupo especial lineal
- Grupo lineal
- Grupo simple
- Ideal
- Isomorfismo de grupos
- Lem aut disco unidad grupo
- Lem grupo automorfismos
- Módulo
- Morfismo de grupos
- Números complejos
- Primer grupo fundamental
- Prop orbita accion grupo relacion equivalencia
- Las transformaciones de Möbius forman un grupo
- Serie (de sumas parciales)
- Serie funcional
- Subgrupo
- Subgrupo normal